

**Amperometro con soglia ed allarme
sonoro/luminoso/contatto
Versione SMS**

V3 30/09/2025

Note importanti:

**NON CONNETTERE O DISCONNETTERE IL
MODULO SIM CON ALIMENTAZIONE
INSERITA. PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO
DELLA SCHEDA SIM**

**SE SI ALIMENTA CON BATTERIA
ASSICURARE BUON CONTATTO CON I POLI
PRIMA DI INSERIRE IL JACK. EVITARE
CONTATTI INCERTI. PERICOLO
DANNEGGIAMENTO DELLA SCHEDA SIM**

MESSA IN FUNZIONE E USO DELLA PARTE SMS.

Firmware installato: GIT\Amperometro_con_soglia\Arduino\amp_sog_19_sms10

- All'avvio il led **bianco** lampeggia alcune volte velocemente in attesa della SIM.
- Mentre la sim tenta di connettersi alla rete cellulare il suo led rosso e lampeggia velocemente.
- Quando è connessa lampeggia una volta **ogni tre secondi**.
- Quando manda un sms o lo riceve, accende il led bianco

Comandi da inviare via **SMS** da qualsiasi telefono (**attenzione alle Maiuscole-Minuscole**).

- **"User1 +393332108888"** - mette il numero ricevuto come utente 1 da avvisare su allarmi
Aggiungere ai numeri il +39 . User1 riceve SMS di risposta "Utente1 registrato correttamente"
- **"User2 +393332109999"** - mette il numero ricevuto come utente 2 da avvisare su allarmi
Aggiungere ai numeri il +39 . User2 riceve SMS di risposta "Utente2 registrato correttamente"
- **Statoattuale** - Riceve un SMS con i valori sul display in quel momento
- **Resetsystem** - resetta da remoto il sistema e il conta allarmi
- **DeleteUtente2** - resta attivo solo "User1", che riceve SMS di risposta "Utente 2 cancellato"

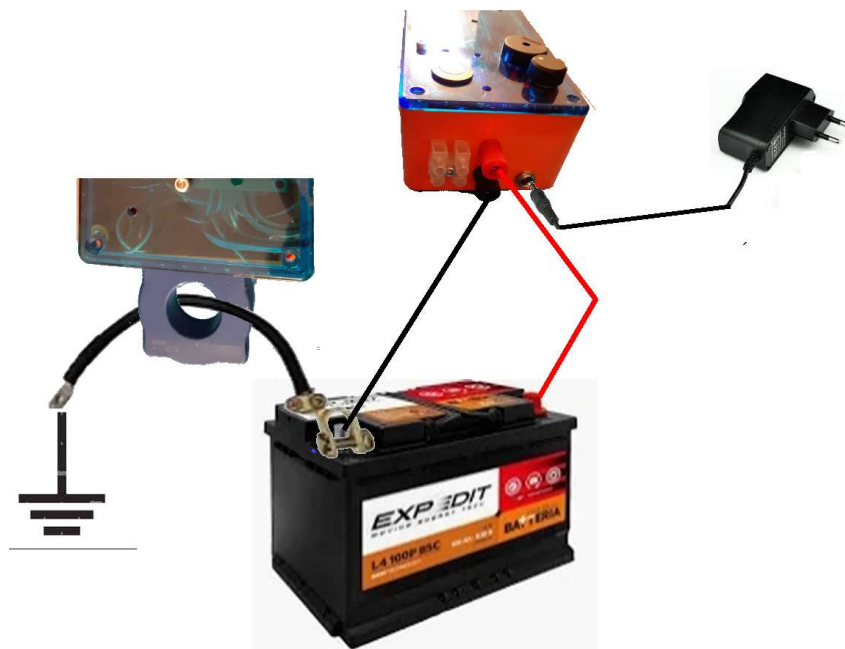
Se la sim è connessa blinka ogni 3 secondi, anche se non c'è credito o sms disponibili

In caso di allarme per soglia superata verrà inviato solo il primo SMS.

Se si stacca l'interruttore della SIM, quando si riconnette occorre premere il tasto RESET per essere sicuri che la SIM si ricollegli correttamente (verificare lampeggio ogni 3 secondi)

Caratteristiche del sensore LEM.

- Corrente (cavo passante nell'anello)
 - Range +/- 1500 mA DC (corrente continua)
 - Risoluzione +/-4 mA (LSB dell'ADC a 10 bit di Arduino)
 - Precisione 3%
- Tensione di batteria, Banana rossa (+) e Nera (-)
 - Range da 3 a 22 Volt DC
 - Risoluzione 0.1 Volt
 - Precisione +/- 0.1 Volt
- Soglia Allarme sonoro (potenziometro)
 - Range da 1 a 1000 mA
 - Vale per entrambe le polarità della corrente
- Conteggio superamento soglia di corrente
 - Range da 1 a 9999 secondi
 - Precisione 1mA
 - Resettabile continuamente con pulsante
- Allarmi soglia superata
 - Visivo (Led bianco)
 - Acustico (Cicalino, escludibile se al reset si tiene premuto il pulsante di azzeramento per alcuni secondi)
 - Uscita relay (su mammut), contatto chiuso per soglia superata



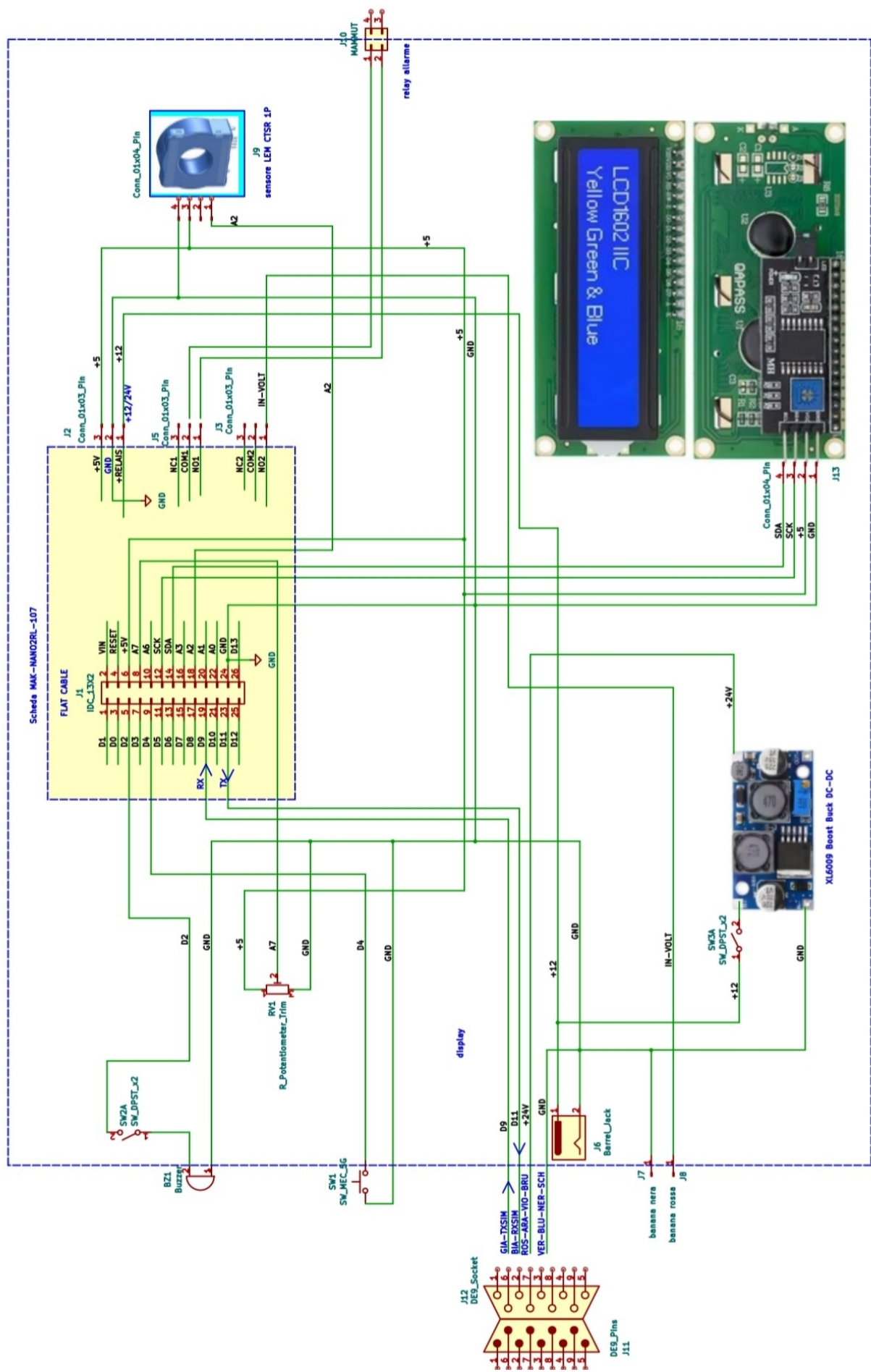


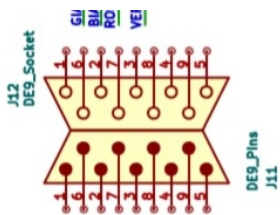
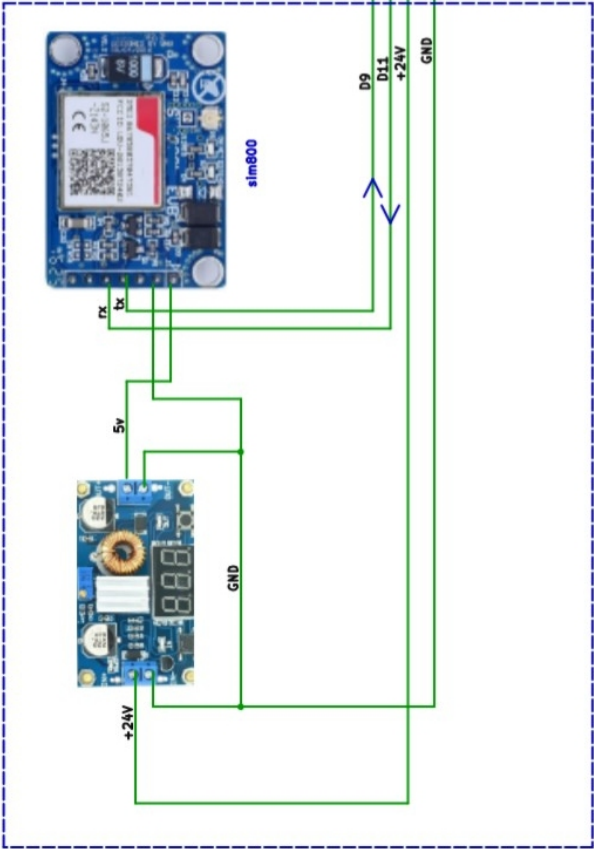
Note:

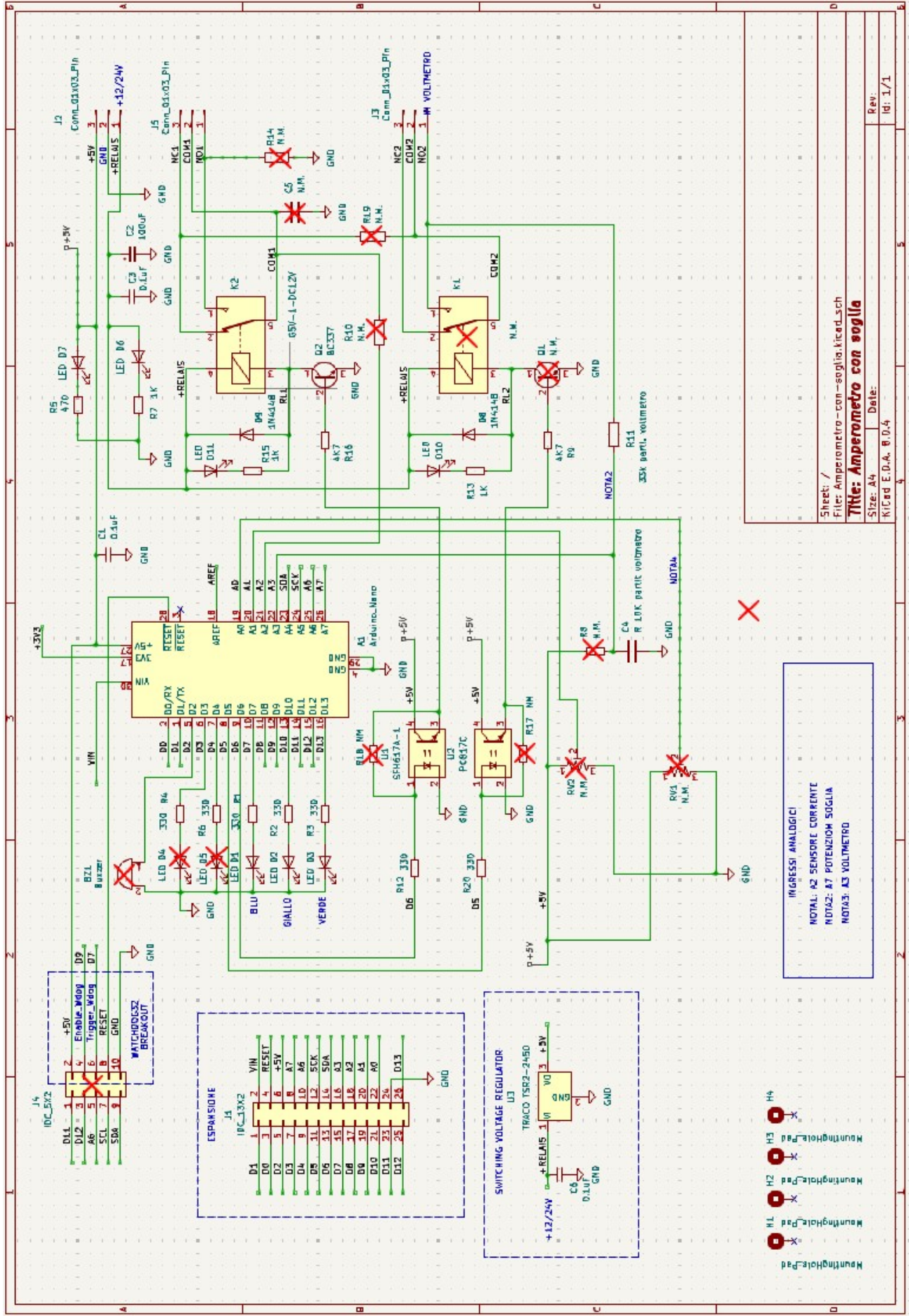
- Scritte su display:
 - **Ima +18** = corrente in mA letta dal sensore ad anello, bipolare con segno
 - **SmA 912** = Soglia in mA del livello da superare per avere allarme
 - **Volt 11.9** = tensione rilevata sulle banane rossa/nera – Unipolare senza segno
 - **Err 0000** = conteggio secondi in cui la corrente ha superato la soglia
- LEVEL = potenziometro per regolare la soglia SmA
- RESET = pulsante di azzeramento conteggio secondi superamento soglia
- LED BIANCO = segnala soglia superata

Alimentare con alimentatore esterno 12v

La presa USB C serve solo per aggiornamento firmware







INGRESSI ANALOGICI
 NOTA1: A2 SENSORE CORRENTE
 NOTA2: A7 POTENZIOSO SOGGIA
 NOTA3: A3 VOLTMETRO



- H1 MountingHole_Pad
- H2 MountingHole_Pad
- H3 MountingHole_Pad
- H4 MountingHole_Pad